

W oparciu o sieci neuronowe zbudowano model, który na podstawie kontekstu kilku poprzednich słów przewiduje kolejne słowo. Poniżej przedstawiono architekturę i parametry modelu.

```
import torch
import torch.nn as nn

class NeuralModel(nn.Module):

    def __init__(self, vocab_size, embedding_dim, context_size):
        super().__init__()
        self.embeddings = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
        self.linear1 = nn.Linear(context_size*embedding_dim, HD)
        self.linear2 = nn.Linear(HD, vocab_size)

    def forward(self, inputs):
        embeds = self.embeddings(inputs).view((1, -1))
        out = F.relu(self.linear1(embeds))
        out = self.linear2(out)
        log_probs = F.log_softmax(out, dim=-1)
        return log_probs

HD = 4
model = NeuralModel(6, 5, 2)
```

Jaka jest liczba parametrów do oszacowania dla tego modelu?